

PLC alapismeretek - 18. hét

HMI (Human-Machine Interface) alapjai • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„A PLC vezérli a gépet, a HMI pedig összeköti a gépet az emberrel.”

Bevezetés

A HMI biztosítja a kapcsolatot a kezelő és a PLC között. Segítségével a kezelő elindíthatja vagy leállíthatja a gépet, figyelheti az állapotokat, módosíthatja a beállításokat és megtekintheti a riasztásokat.

Tanulási célok

- A HMI szerepének megértése.
- A legfontosabb kezelőelemek megismerése.
- A PLC-HMI kommunikáció alapjainak elsajátítása.
- Egyszerű kezelőképernyő megtervezése.

Előismeretek

PLC bemenetek és kimenetek, memóriabitek, állapotgépek, hibakezelés és üzemmódok.

1. tanóra - Mi a HMI?

A HMI grafikus kezelőfelület, amelyen keresztül a kezelő kommunikál a PLC-vel. Lehetővé teszi a vezérlést, felügyeletet és paraméterezést.

2. tanóra - A HMI elemei

- Nyomógombok és kapcsolók
- Jelzőlámpák és állapotkijelzők
- Adatbeviteli mezők
- Trendek
- Riasztási listák

3. tanóra - PLC és HMI kommunikáció

A HMI PLC-változókat olvas és ír. A kommunikáció történhet soros kapcsolaton, Etherneten vagy ipari buszrendszereken.

4. tanóra - Jó kezelőfelület

A jó HMI egyszerű és áttekinthető. Következetes színhasználatot, jól olvasható feliratokat és egyértelmű kezelői visszajelzéseket használ.

5. tanóra - Laborfeladat

Tervezz HMI főképernyőt START, STOP, RESET gombokkal, AUTO/MANUAL választóval, motorállapot-jelzővel, darabszámlálóval és hibajelzővel.

Példa PLC-változók és HMI-elemek

PLC változó	HMI funkció
M10	START gomb
M11	STOP gomb
Q0.0	Motor állapot
D100	Sebesség beállítás

T1	Időzítő kijelzés
----	------------------

Műhelytitok

A korszerű HMI-rendszerek nemcsak kijelzik a folyamatot, hanem eseménynaplót, receptkezelést, felhasználói jogosultságokat és adatgyűjtést is biztosítanak.

Tipikus hibák

- Túlzsúfolt képernyő.
- Nem egyértelmű ikonok.
- Helytelen színhasználat.
- Eltérés a PLC és a HMI változónevei között.

Mini projekt

Készíts egy HMI képernyőtervet automata palackozó géphez. Rajzold meg a főoldalt, és rendelj PLC-változókat minden kezelő- és kijelzőelemhez.

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a HMI rövidítés?
2. Milyen feladatokat lát el a HMI?
3. Hogyan kommunikál a PLC-vel?
4. Mely elemekből áll egy kezelőképernyő?
5. Miért fontos az áttekinthető felület?

Gondolkodjunk mérnökként

A jó HMI nemcsak szép, hanem biztonságos és egyértelmű. A kezelőnek mindig pontosan tudnia kell, hogy a gép milyen állapotban van, és milyen műveletet hajthat végre.